# Lauko teorija – Uždavinių lapas 4

*Formulė, stabilumas ir silpnosios išvestinės*

**Tik sąlygos**

Naudokite unitarinę Furjė transformaciją $\widehat{f}(k) = (2\pi)^{-1/2}\int_{\mathbb{R}} e^{-ikx}f(x)\mathrm{d}x$ ir $\|f\|_{H^1}^2 = \int_{\mathbb{R}}(1+k^2)|\widehat{f}(k)|^2\mathrm{d}k$. Visos šio lapo bangos lygtys turi vieną erdvinę dimensiją ir nulinę masę. Sprendinių klasė yra Teoremos 4.3 klasė.

**Uždavinys 4.1 (Dveji pradiniai duomenys ir du sklindantys paketai).** Tegul $f, g \in C_c^\infty(\mathbb{R};\mathbb{R})$ yra pradinis poslinkis ir greitis.

(a) Iš 4 paskaitos Furjė daugiklių išveskite Dalambero formulę. Kai $t < 0$, naudokite orientuotą integralą. Patikrinkite lygtį ir abu duomenis bei pagrįskite formulės sutapatinimą su energijos klasės sprendiniu.

(b) Tegul $F, G$ yra glodžios realiosios funkcijos, kurių atrama priklauso $[-1/4, 1/4]$ ir kurios jo viduje griežtai teigiamos. Imkite

$$f(x) = F(x+3) + 2G(x-2), \qquad g(x) = -F'(x+3) + 2G'(x-2).$$

Raskite sprendinį. Kai $t \geq 0$, raskite atvirus laiko intervalus, kuriuose stebėtojas taške $x = 0$ aptinka kiekvieną indėlį. Kur ir kada susitinka paketų centrai? Raskite atitinkamą matomumo intervalą toje padėtyje.

**Uždavinys 4.2 (Adamaro nestabilumas elipsiniam Koši uždaviniui).** Kiekvienam teigiamam sveikajam $n$ ieškokite glodžios funkcijos $u_n(x,y)$, periodinės koordinatės $x \in \mathbb{T} = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ atžvilgiu ir tenkinančios

$$\partial_y^2 u_n + \partial_x^2 u_n = 0, \qquad u_n(x,0) = 0, \qquad \partial_y u_n(x,0) = e^{-\sqrt{n}}\cos(nx).$$

Tokį sprendinį raskite atskirdami kintamuosius. Įrodykite, kad pradinis greitis artėja į nulį kiekviena fiksuota $C^r(\mathbb{T})$ pusnorme, o $\|u_n(\cdot,y)\|_{L^2(\mathbb{T})} \to \infty$ kiekvienam fiksuotam $y > 0$. Kurį tolydumo teiginį tai paneigia? Kodėl tai neprieštarauja 4 paskaitai?

**Uždavinys 4.3 (Kampas ir jo silpnosios išvestinės ⋆).** Tegul $f(x) = e^{-|x|}$. Apskaičiuokite jos unitarinę Furjė transformaciją ir normą $H^1$. Nustatykite pirmąją silpnąją išvestinę tikrindami kiekviena funkcija $\zeta \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ ir apskaičiuokite antrąją skirstininę išvestinę. Nuspręskite, ar funkcija $f$ priklauso erdvei

$$H^2(\mathbb{R}) = \left\{ h \in L^2(\mathbb{R}) : \int_{\mathbb{R}} (1+k^2)^2 |\widehat{h}(k)|^2 \mathrm{d}k < \infty \right\}.$$

Atskirkite silpnajai išvestinei viename taške nulis priskirtą reikšmę nuo klasikinės išvestinės egzistavimo tame taške.

**Uždavinys 4.4 (Tikslusis bemasio sinuso įvertis).** Pasirinkite realiąją lyginę funkciją $\rho \in C_c^\infty((-1,1))$, kuriai $\|\rho\|_2 = 1$. Kai $0 < \varepsilon \leq 1$, tegul funkcija $g_\varepsilon$ tenkina $\widehat{g_\varepsilon}(k) = \varepsilon^{-1/2}\rho(k/\varepsilon)$, o sprendinio $v_\varepsilon$ pradiniai duomenys yra $(0, g_\varepsilon)$.

(a) Įrodykite, kad funkcija $g_\varepsilon$ yra realioji ir normuota erdvėje $L^2$, ir kad kiekvienam $T > 0$ galioja

$$\sup_{|t|\leq T} \|v_\varepsilon(t) - tg_\varepsilon\|_2 \leq \frac{T^3\varepsilon^2}{6}.$$

(b) Fiksuotam realiajam $t$ nustatykite Furjė daugiklio $S_t(|k|)$ operatoriaus normą realiojoje erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, čia $S_t(0) = t$. Paaiškinkite, kodėl bemasio lauko energijos tvermė negali duoti dydžio $\|v(t)\|_2$ įverčio, tolygaus laiko ir visų pradinius duomenis su energija $1/2$ turinčių laukų atžvilgiu.